

Ad Soyad:

Sınıflandırma için Karar Ağaçları Etkinliği

Bölüm A:

1) Sizce bir gıdanın tavsiye edilebilir olup olmadığını hangi değişken(ler) tahmin edebilir? Bu soruya herhangi bir istatistiksel analiz yapmadan ve genel kanaatinize dayanarak cevaplar veriniz.

2) Veri setinin bağlamını dikkate almadan (örneğin yağlı gıdalar herhalde tavsiye edilemezdir gibi) yani yalnızca veriye dayanarak, hangi değişken(ler) yiyeceğin tavsiye edilme durumunu etkiliyor olabilir? Bu soruyu yanıtlamak için uygun grafikler oluşturarak veriyi keşfedin. Kesin bir cevap bulmanız şart değil.

3) Tavsiye edilen ve tavsiye edilmeyen yiyecekler arasında anlamlı bir fark gösteren bir özellik saptayabildiniz mi? Açıklayınız.

4) Bir tahmin modeli oluşturacak olsaydınız, bir yiyeceğin tavsiye edilip edilmediğini belirlemek için ilk olarak hangi değişkeni kullanırdınız? Lütfen seçiminizi gerekçelendiriniz.

Bölüm B: İki Farklı Değişken Kullanarak Tek Düzeyli Bir Karar Ağacı Oluşturun

1) Bir değişken seçin ve besinlerin tavsiye edilebilirliği için tek seviyeli bir karar ağacı oluşturun. Karar ağacınızın performansını EMIT fonksiyonunu kullanarak kaydettikten sonra değerlendirin.

2) Yukarıdakinden farklı bir değişken seçin ve besinlerin tavsiye edilebilirliği için yeniden tek seviyeli bir karar ağacı oluşturun. Karar ağacınızın performansını EMIT fonksiyonunu kullanarak kaydettikten sonra değerlendirin.

3) Son olarak başka bir değişken seçin ve besinlerin tavsiye edilebilirliği için yeniden tek seviyeli bir karar ağacı oluşturun. Karar ağacınızın performansını EMIT fonksiyonunu kullanarak kaydettikten sonra değerlendirin.

4) Oluşturduğunuz ağaçlar arasında besinlerin tavsiye edilebilirliği için hangi değişken daha iyi sonuç verdi? En iyi performans gösteren karar ağacını seçerken hangi özellikleri dikkate aldınız? Tüm önemli bulduğunuz kriterleri sıralayınız.

Bölüm C: Tek Seviyeli Karar Ağacı için Eşik Değeri Belirleme

1) En iyi performans gösteren değişkenin karar ağacını EMIT'den tıklayarak geri çağırınız. Ardından bu ağaçta kullandığınız değişkenin eşik değerini farklı değerlerle deneyerek en iyi karar ağacını elde edin. Elde ettiğiniz karar ağacını mutlaka EMIT fonksiyonunu kullanarak kaydettikten sonra aşağıdaki soruya geçin.

2) Sayısal değişkenler için eşik değerlerin değiştirilmesi karar ağacının performansını nasıl etkiler?

3) Hangi eşik değeri tavsiye edilen ve tavsiye edilmeyen yiyecekleri en iyi şekilde ayırıyor? Bu sonuca nasıl ulaştınız?

Bölüm D: İki Seviyeli Karar Ağacı Oluşturma

1) Bir önceki bölümde elde etmiş olduğunuz en iyi karar ağacınıza yeni bir değişken ekleyerek iki seviyeli bir karar ağacı oluşturun. Elde ettiğiniz karar ağacını mutlaka EMIT fonksiyonunu kullanarak kaydettikten sonra aşağıdaki soruya geçin.

2) İkinci seviyeye eklediğiniz değişken sınıflandırmayı iyileştirdi mi? Nasıl? Hangi yönlerden?

3) Hangi değişken kombinasyonu en iyi sonucu verdi?

4) En iyi karar ağacınıza ulaştığınıza nasıl karar verdiniz?

Bölüm E: İki Seviyeli Karar Ağaçlarının Değerlendirilmesi

- En iyi performans gösteren karar ağacını seçin. Sonuçlarınızı gösterin.
- Seçtiğiniz karar ağacına göre aşağıdakileri doldurun.
- Aşağıdaki metrikleri seçtiğiniz karar ağacına göre doldurun:
 - Duyarlılık (Sensitivity): _____
 - Hata Oranı (MCR): _____

Doğru Pozitif (TP), Yanlış Pozitif (FP), Doğru Negatif (TN), Yanlış Negatif (FN)

1) Modelinizin amacı açısından hangi metrik daha önemli görünüyor: duyarlılık (sensitivity), hata oranı (MCR) ya da başka bir şey? Neden?

2) Modeliniz daha çok yanlış pozitif mi yaptı (tavsiye edilen olarak işaretlendi ama aslında tavsiye edilmemeli) yoksa yanlış negatif mi (tavsiye edilen yiyecekleri kaçırdı mı)?

3) Sizce bir yazılım karar ağacının yeterince iyi olduğuna nasıl karar verir? Siz olsanız nasıl karar verirdiniz?

4) Karar ağaçlarının mükemmel sınıflandırma yapabileceğini (hiç hata yapmadan) düşünüyor musunuz?

Bölüm F: Karar Ağacını Test Verilerine Uygulama

1) En iyi performans gösteren karar ağacınızı test veri seti üzerinde uygulayınız. EMIT fonksiyonunu kullanarak karar ağacınızı değerlendiriniz.

2) Test verisindeki performansı eğitim verisindeki performansla karşılaştırınız. Arada farklar var ise bunları nasıl açıklarsınız?

Bölüm G: Yansıtma

Bugün yaptıklarımızı düşünerek aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1) Karar ağacı modeliniz ne “öğrendi”?

2) Karar ağaçlarını oluştururken siz ne öğrendiniz?